

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

“ALBERTO CAZORLA TALLERÍ”

Departamento Académico de Ciencias Exactas - Sección Ingeniería

INFORME 1

CURSO

SISTEMAS OPERATIVOS

INTEGRANTES

- Chara Franco, Johan Daymar
- Huancas Bereche, Erick Emilio
- Pellanne Aro, Carlos Alfredo
- Reyes Garcia Alvaro Pablo
- Rivera Garayar, Matias Gabriel
- Romero Chac, Luis Antonio

DOCENTE

Dr. Roberto Eduardo Burga Montañez

GRUPO

SO2 - G2

Preguntas:

1. ¿Qué ocurre cuando encendemos una computadora?

Las etapas del arranque de una computadora son:

- **Encendido del equipo**
Se recibe energía eléctrica y se distribuye a la tarjeta madre del equipo. Los pulsos eléctricos se interpretan como unos y ceros y llegan a un chip que ejecuta los procesos esenciales al inicio.
- **Ejecución de Bios o UEFI**
Revisa el correcto funcionamiento de los componentes mediante un procedimiento llamado POST (Power-On Self Tester). Este involucra a pantalla, teclado, puertos y otros componentes físicos.
- **Localización del bootloader**
Luego de realizar las comprobaciones y verificar el funcionamiento del hardware, se buscan las instrucciones para continuar con el arranque. Estas suelen estar almacenadas en una ubicación determinada del disco duro o SSD.
- **Carga del sistema operativo en memoria**
El firmware identifica esta ubicación y carga el bootloader en la RAM donde la CPU puede ejecutarlo.
- **Toma de control por parte del sistema operativo**
Aparece el código central conocido como kernel, el intermedio entre el hardware y el software. Este traduce códigos programados específicamente para realizar acciones eficaces según las órdenes del usuario.
- **Protocolos de seguridad**
Una vez cargado el kernel, se activan procesos creados para garantizar la seguridad. Se generan accesos a información privada que requieren usuario y contraseña.
- **Periféricos y drivers**
Se configuran los dispositivos conectados al ordenador y debido a la gran cantidad de estos, se usan controladores (drivers) que contienen instrucciones específicas para cada uno. De esta manera queda habilitada la comunicación entre el dispositivo principal y los dispositivos periféricos.

2. ¿Por qué las interrupciones son importantes?

Porque permite que los dispositivos de hardware avisen al CPU cuando necesitan atención. Así el procesador no tiene que estar revisando constantemente cada dispositivo. Esto mejora el uso del CPU y permite responder rápidamente a eventos como la pulsación de una teclado, la llegada de datos de red o la finalización de una operación.

3. ¿Qué ventajas tiene DMA sobre la transferencia normal?

Como bien sabemos la DMA (Direct Memory access), es de suma importancia para evitar que la CPU de la computadora se sature, delegando a la DMA ciertas tareas, permitiendo que el hardware transfiera los datos por sí mismo mientras la CPU sigue ejecutando otros programas. La transferencia normal por lo contrario sería delegar todo el proceso al CPU haciendo que el ordenador se ralentice o se congele.

4. Comando ls:

El comando ls es una de las utilidades fundamentales de los sistemas Unix y GNU/Linux. Su función principal es listar información sobre archivos y directorios, permitiendo al usuario conocer el contenido de una ubicación del sistema de archivos y, mediante distintas opciones, consultar características como permisos, propietario, grupo, tamaño y fechas (GNU Project, 2026).

El nombre ls corresponde a una utilidad para listar el contenido de directorios y mostrar información de archivos. Su sintaxis general en GNU/Linux es:

`ls [OPTION]... [FILE]...`

Compuesto por los siguientes 3 elementos:

1. ls: nombre del comando.
2. [OPTION]: opciones que modifican el comportamiento del comando.
3. [FILE]: archivo o directorio sobre el que se ejecutará la operación.

Comando : `man ls`

La página de manual de ls presenta su nombre, sintaxis, descripción, opciones y otra información relacionada (The Linux man-pages project, 2026).

Estructura de la ejecución:

```
LS(1)                                General Commands Manual                                LS(1)

NAME
ls - List directory contents. Ignore files and directories
starting with a '.' by default

SYNOPSIS
ls [--help] [--format] [-C ] [-l|--long] [-x ] [-T|--tabsize]
[-m ] [--zero] [-D|--dired] [--hyperlink] [-1 ] [-o ] [-g ]
[-n|--numeric-uid-gid] [--quoting-style] [-N|--literal]
[-b|--escape] [-Q|--quote-name] [-q|--hide-control-chars]
[--show-control-chars] [--time] [-c ] [-u ] [--hide] [-I|--ig-
nore] [-B|--ignore-backups] [--sort] [-S ] [-t ] [-v ] [-X ]
[-U ] [-L|--dereference] [--dereference-command-line-sym-
link-to-dir] [-H|--dereference-command-line] [-G|--no-group]
[--author] [-a|--all] [-A|--almost-all] [-f ] [-d|--directory]
[-h|--human-readable] [-k|--kibibytes] [--si] [--block-size]
[-l|--inode] [-r|--reverse] [-R|--recursive] [-w|--width]
[-s|--size] [--color] [--indicator-style] [-F|--classify]
[--file-type] [-p ] [--time-style] [--full-time] [-Z|--context]
[--group-directories-first] [-V|--version] [paths]

DESCRIPTION
List directory contents. Ignore files and directories starting
with a '.' by default

OPTIONS
--help Print help information.

--format
    Set the display format.

-C    Display the files in columns.

-l, --long
    Display detailed information.

-x    List entries in rows instead of in columns.

-T, --tabsize <COLS>
    Assume tab stops at each COLS instead of 8

-m    List entries separated by commas.

--zero List entries separated by ASCII NUL characters.

-D, --dired
    generate output designed for Emacs' dired (Directory Ed-
    itor) mode

--hyperlink[=<WHEN>] [default: never]
    hyperlink file names WHEN

    Possible values:
```

	Estructura	Definición
1	NAME	Señala el comando y señala brevemente su función.
2	SINOPSIS	Muestra la estructura o sintaxis que debe seguirse para utilizarlo correctamente.
3	DESCRIPTION	Explica de manera general qué hace el comando y cómo se comporta.
4	OPTIONS	Presenta y explica las diferentes opciones que modifican su funcionamiento.
5	AUTHOR	Proporciona información sobre los autores o responsables del programa.
6	REPORTING BUGS	Indica cómo comunicar posibles errores
7	COPYRIGHT	Informa sobre los derechos de autor y la licencia
8	SEE ALSO	Proporciona referencias a otros comandos o documentos relacionados que permiten ampliar la información.

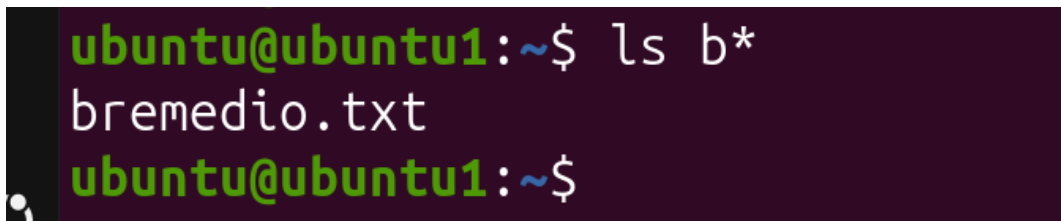
1-. Comando : ls --help

-La salida de este comando presenta una referencia rápida y directa sobre el comando ls. Primero muestra la forma básica de uso, indicando cómo debe escribirse el comando y cómo se incorporan las opciones y los archivos o directorios; después presenta las principales opciones, agrupándolas según su función, como seleccionar qué archivos mostrar, modificar la información presentada, controlar el orden de los resultados y cambiar el formato de salida; también incluye opciones relacionadas con la fecha, los nombres y la ayuda.

Inclusive, proporciona información que permite identificar cómo obtener documentación adicional.



2-. Comando: ls b*



-Muestra todos los archivos y directorios con cuyos nombres inicien con “b”

3-. Comando: ls *.txt

-Muestra todos los archivos de formato “.txt”

```
ubuntu@ubuntu1:~$ ls ?p*
apunte
ubuntu@ubuntu1:~$
```

4 -.Comando: ls ?p*

-Muestra todos los archivos o directorios que su segundo caracter del archivo o directorio sea “p”

5-. Comando: ls *[qv]

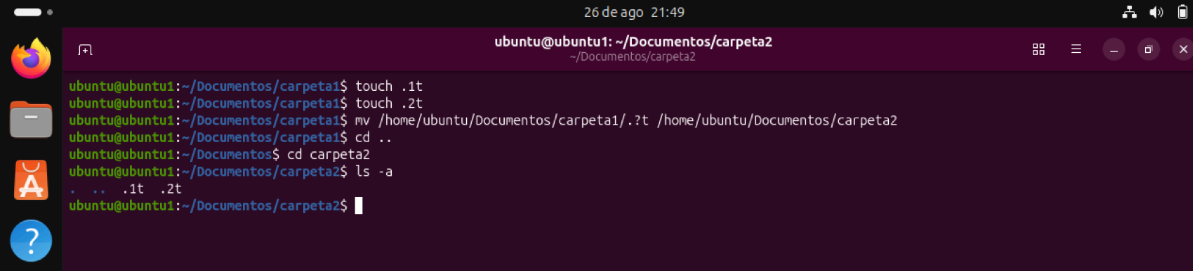
```
ubuntu@ubuntu1:~$ ls *[qv]
archivoq
ubuntu@ubuntu1:~$
```

-Muestra todos los archivos o directorios cuyos nombres terminen en “q” o “v”
comando: ls [^ak]*

```
Documentos:
Escritorio:
Imágenes:
Música:
Pictures:
Screenshots
Plantillas:
Público:
Vídeos:
ejemsh:
saludo.sh  script1.sh
snap:
firefox  prompting-client  snapd-desktop-integration
```

- muestra todos los archivos o directorios cuyos primeros caracteres de sus nombres no terminen en “a” o “k”

6-. Comando: `mv/home/ubuntu/Documentos/carpeta1/.?t` `home/ubuntu/Documentos/carpeta2/`



```
26 de ago 21:49
ubuntu@ubuntu1: ~/Documentos/carpeta2
~/Documentos/carpeta2
ubuntu@ubuntu1:~/documentos/carpeta1$ touch .1t
ubuntu@ubuntu1:~/documentos/carpeta1$ touch .2t
ubuntu@ubuntu1:~/documentos/carpeta1$ mv /home/ubuntu/Documentos/carpeta1/.?t /home/ubuntu/Documentos/carpeta2
ubuntu@ubuntu1:~/documentos/carpeta1$ cd ..
ubuntu@ubuntu1:~/documentos$ cd carpeta2
ubuntu@ubuntu1:~/documentos/carpeta2$ ls -a
.  ..  .1t  .2t
ubuntu@ubuntu1:~/documentos/carpeta2$
```

- Este comando se utiliza para mover archivos o directorios de manera oculta teniendo en cuenta la cantidad de caracteres reemplazadas por “?” y que el último caracter del nombre termine en este caso en “t”

7-.Comando: mv archivo.txt otronombre_archive.txt

```
ubuntu@ubuntu1: ~/home
ubuntu@ubuntu1:~/home$ touch archivo.txt
ubuntu@ubuntu1:~/home$ mv archivo.txt otronombre_archive.txt
ubuntu@ubuntu1:~/home$ ls
Documentos  otronombre_archive.txt
ubuntu@ubuntu1:~/home$
```

Este comando se utiliza para cambiar el nombre del archivo “archivo.txt” a “otronombre_archive.txt”

8-. Comando: mv directorio1 nuevonombre_directorio1

```
ubuntu@ubuntu1:~$ touch escritorio1
ubuntu@ubuntu1:~$ ls
Descargas  Escritorio  Música  Plantillas  Videos  documentos  escritorio1
Documentos  Imágenes  Pictures  Público  att  ejemsh  snap
ubuntu@ubuntu1:~$ mv escritorio1 nuevonombre_directorio1
ubuntu@ubuntu1:~$ ls
Descargas  Imágenes  Plantillas  att  nuevonombre_directorio1
Documentos  Música  Público  documentos  snap
Escritorio  Pictures  Videos  ejemsh
ubuntu@ubuntu1:~$
```

- Este comando se utiliza para cambiar el nombre del directorio “directorio1” a “otronombre_directorio1”

9-. Comando: mv *.txt ~/Documentos

```
ubuntu@ubuntu1:~$ mv *.txt ~/Documentos
ubuntu@ubuntu1:~$ cd Docuementos
bash: cd: Docuementos: No existe el archivo o el directorio
ubuntu@ubuntu1:~$ cd Documentos
ubuntu@ubuntu1:~/Documentos$ ls
bebes.txt  mi_archivo.txt  mq.txt  mv.txt  otronombre_archive.txt  trabajo1.txt
ubuntu@ubuntu1:~/Documentos$
```

este código se utiliza para mover todo archivo “.txt” hacia el directorio “documentos” del usuario actual.

10-. Comando: `rm -rf /home/usuario/Descarga`

```
ubuntu@ubuntu1:~$ mkdir documentos
ubuntu@ubuntu1:~$ rm -rf /home/usuario/documentos
ubuntu@ubuntu1:~$
```

Este comando se utiliza para eliminar completamente el directorio “descarga” y todo su contenido dentro.

11-. Comando: `ps -e`

```
ubuntu@ubuntu1:~$ ps -e
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?           00:00:24 systemd
    2 ?           00:00:00 kthreadd
    3 ?           00:00:00 pool_workqueue_release
    4 ?           00:00:00 kworker/R-rcu_gp
    5 ?           00:00:00 kworker/R-sync_wq
    6 ?           00:00:00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7 ?           00:00:00 kworker/R-slub_flushwq
    8 ?           00:00:00 kworker/R-netns
   10 ?           00:00:00 kworker/0:0H-kblockd
   12 ?           00:00:00 kworker/u32:0-ipv6_addrconf
   13 ?           00:00:00 kworker/R-mm_percpu_wq
   14 ?           00:00:01 ksoftirqd/0
   15 ?           00:00:06 rcu_preempt
   16 ?           00:00:00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   17 ?           00:00:03 rcu_exp_gp_kthread_worker
   18 ?           00:00:01 migration/0
   19 ?           00:00:00 kprobe-optimizer
   20 ?           00:00:00 idle_inject/0
   21 ?           00:00:00 cpuhp/0
   22 ?           00:00:00 cpuhp/1
   23 ?           00:00:00 idle_inject/1
```

- Muestra todos los procesos que están ejecutándose en el sistema, sin importar qué usuario los inició.

12-. Comando: `ps`

```
ubuntu@ubuntu1:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 5848 pts/0        00:00:00 bash
 8122 pts/0        00:00:00 ps
```

- Muestra los procesos que están ejecutándose actualmente en tu terminal/sesión. Sirve para consultar los procesos activos.

13-. Comando: ps -f

```
ubuntu@ubuntu1:~$ ps -f
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
ubuntu       5848     5773  0 19:33 pts/0        00:00:00 /usr/bin/bash
ubuntu       8136     5848  99 20:42 pts/0        00:00:00 ps -f
```

- Muestra información detallada de los procesos, como el usuario, PID, PPID, hora de inicio y comando ejecutado.

14-. Comando: ps -aux

```
ubuntu@ubuntu1:~$ ps -aux
USER          PID  %CPU  %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root             1   0.5   0.2 26744 17536 ?        Rs   19:31   0:24 /usr/lib/syst
root             2   0.0   0.0      0      0 ?        S    19:31   0:00 [kthreadd]
root             3   0.0   0.0      0      0 ?        S    19:31   0:00 [pool_workque
root             4   0.0   0.0      0      0 ?        I<   19:31   0:00 [kworker/R-rc
root             5   0.0   0.0      0      0 ?        I<   19:31   0:00 [kworker/R-sy
root             6   0.0   0.0      0      0 ?        I<   19:31   0:00 [kworker/R-kv
root             7   0.0   0.0      0      0 ?        I<   19:31   0:00 [kworker/R-sl
root             8   0.0   0.0      0      0 ?        I<   19:31   0:00 [kworker/R-ne
root            10   0.0   0.0      0      0 ?        I<   19:31   0:00 [kworker/0:0H
root            12   0.0   0.0      0      0 ?        I    19:31   0:00 [kworker/u32:
root            13   0.0   0.0      0      0 ?        I<   19:31   0:00 [kworker/R-mm
root            14   0.0   0.0      0      0 ?        S    19:31   0:01 [ksoftirqd/0]
root            15   0.1   0.0      0      0 ?        R    19:31   0:06 [rcu_preempt]
root            16   0.0   0.0      0      0 ?        S    19:31   0:00 [rcu_exp_par_
root            17   0.0   0.0      0      0 ?        S    19:31   0:03 [rcu_exp_gp_k
root            18   0.0   0.0      0      0 ?        S    19:31   0:01 [migration/0]
root            19   0.0   0.0      0      0 ?        S    19:31   0:00 [kprobe-optim
root            20   0.0   0.0      0      0 ?        S    19:31   0:00 [idle_inject/
root            21   0.0   0.0      0      0 ?        S    19:31   0:00 [cpuhp/0]
root            22   0.0   0.0      0      0 ?        S    19:31   0:00 [cpuhp/1]
root            23   0.0   0.0      0      0 ?        S    19:31   0:00 [idle_inject/
root            24   0.0   0.0      0      0 ?        S    19:31   0:01 [migration/1]
```

Muestra los procesos que están ejecutándose en el sistema, indicando quién los ejecuta, su PID y cuánto CPU y memoria utilizan.

15-. Comando: sudo useradd test

Usermod -d

```
ubuntu@ubuntu1:~$ sudo useradd test Usermod -d
[sudo: authenticate] Contraseña:
useradd: la opción requiere un argumento -- 'd'
Modo de uso: useradd [opciones] USUARIO
            useradd -D
            useradd -D [opciones]

Opciones:
  --badname          do not check for bad names (DEPRECATED)
  -b, --base-dir DIR_BASE  directorio base para el directorio personal
                           de la nueva cuenta
  --btrfs-subvolume-home use BTRFS subvolume for home directory
  -c, --comment COMENTARIO campo GECOS de la nueva cuenta
  -d, --home-dir DIR_PERSONAL directorio personal de la nueva cuenta
  -D, --defaults        imprime o cambia la configuración
                           predeterminada de useradd
  -e, --expiredate FECHA_CADUCIDAD fecha de caducidad de la nueva cuenta
  -f, --inactive INACTIVO periodo de inactividad de la contraseña
                           de la nueva cuenta
  -F, --add-subids-for-system add entries to sub[ud]id even when adding a syst
em user
  -g, --gid GRUPO        nombre o identificador del grupo primario de
                           la nueva cuenta
  -G, --groups GRUPOS     lista de grupos suplementarios de la nueva
```

Este comando se utiliza para crear el usuario “test” además de que cambia el directorio del usuario “test”.

Referencia bibliográfica:

1. GNU Project. (2026). *ls: List directory contents*. En *GNU Coreutils manual*. https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/ls-invocation.html
2. The Linux man-pages project. (2026). *ls(1) — Linux manual page*. <https://man7.org/linux/man-pages/man1/ls.1.html>
3. Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2020). *Computer organization and design MIPS edition: The hardware/software interface* (6th ed.). Morgan Kaufmann. https://shop.elsevier.com/books/computer-organization-and-design-mips-edition/patterson/978-0-12-820109-1?utm_source=chatgpt.com